

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Appunti del corso

Business intelligence per i servizi finanziari

Luca Giandomenico

Anno Accademico 2024/2025

Indice

1	Financial securities	2
1.1	Bonds	3
1.2	Compounding interest	3
1.3	Continous compounding	3
1.4	Payoff e profit per le obbligazioni	4
2	Titoli azionari: operazioni, quotazioni e indici	4
2.1	Tipologia di azioni: di acquisto o di vendita	4
2.2	Differenze tra Stop order e Limit order	5
2.3	Lettura di una tabella di quotazioni azionarie	5
2.4	Payoff e profit delle azioni	6
2.5	Indici azionari	6
2.6	Confronto della performance di due o più azioni	7
3	Opzioni e derivati	7
3.1	Lettura delle quotazioni delle opzioni	8
3.2	Payoff e profitto delle opzioni	8
3.3	Calcolo del profitto delle opzioni	8
3.4	Vantaggi delle opzioni	9
3.5	Problema del prezzo delle opzioni	9
3.6	Futures e Forward	9
3.7	Payoff and profit dei future e forward	9
4	Portafogli e investimenti collettivi	10
4.1	Fondi comuni di investimento ed ETF	10
5	Financial engineering	10
5.1	Trading positions	10
5.2	Trading position	11
5.3	Bull and Bears	11
5.4	Market timing o buy-and-hold	11
6	Statistica delle serie temporali finanziarie	12
6.1	Serie temporali dei rendimenti	12
6.2	Rendimenti logaritmici	13
6.3	Rendimenti con i dividendi	13
6.4	Rendimento del portafoglio	14
6.5	Adegumaneto all'inflazione	14
6.6	Il modello del flusso di cassa attualizzato (DCF)	15
6.7	Arbitraggio	16
6.8	Risk-neutral valuation principle	17
6.9	La teoria dei mercati efficienti	17

7	Ottimizzazione del portafoglio	18
7.1	Il modello Media-Varianza	18
7.2	Portafoglio Media-Varianza a rischio minimo	19
7.3	La frontiera efficiente nel modello media-varianza	19
7.4	Portafoglio con un'attività priva di rischio	20
7.5	Sharpe Ratio	21
7.6	Capital asset pricing model	21
7.7	Selezione del portafoglio	22
7.8	Volatilità	23
7.9	Constant Rebalanced Portfolio (CRP)	23
8	Electronic markets	24
8.1	Trading nei mercati elettronici	25
8.2	Limit Order Book	25
8.3	Microprezzo	26
8.4	Tipologie di ordini	26
8.5	Colocation	27
8.6	Exchange fees	28
8.7	Tipologie di trader	28
9	Forecasting	29
9.1	Assunzione di Linearità	29
9.2	Modelli di serie temporali	29
9.3	Stima della componente casuale	30
10	Stazionarietà	30
10.1	Test per la stazionarietà	30
10.2	Gestione della non-stazionarietà	31
10.3	Modelli ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)	31
10.4	Autocorrelazione	32
10.5	Autocorrelazione parziale	33
10.6	Specificare un modello ARIMA	33
10.7	ARIMAX & SARIMAX	34
10.8	Previsione della volatilità	35
11	Formulario	35

1 Financial securities

Una titolo è uno strumento finanziario fungibile e negoziabile che rappresenta un valore finanziario. Esistono tre tipi di titoli:

1. **Debt**: sono i titoli considerati sicuri, ovvero **risk free** come ad esempio i bond, le note commerciali e i depositi bancari.
2. **Equity**: sono le azioni o in generale le quote di una società.

3. **Derivatives:** sono i titoli il cui valore dipende da quello di altre variabili sottostanti più semplici, esempi di strumenti derivati sono i futures, contratti, swap e opzioni. Un'opzione su azioni, ad esempio, è un contratto il cui valore dipende dal prezzo di un'azione in una data specifica.

Alcuni contratti di debito vengono stipulati direttamente tra due istituzioni finanziarie o tra un'istituzione finanziaria e un investitore, ma in generale i titoli vengono scambiati in mercati organizzati noti come mercati borsistici.

1.1 Bonds

Un'**obbligazione** è un contratto di prestito a lungo termine tra due parti, *l'emittente* e il *detentore*. L'emittente riceve una somma di denaro specifica dal detentore ed è obbligato a restituirla in una data successiva insieme a un interesse. Questo interesse può essere pagato in momenti fissi durante la durata dell'obbligazione. L'emittente dell'obbligazione è noto come debitore, mentre il detentore dell'obbligazione è il creditore. L'importo prestato dal creditore è chiamato *capitale* (o valore nominale), i pagamenti periodici degli interessi sono chiamati *cedole* e la data di scadenza dell'obbligazione è detta *data di maturazione*. Il valore di un'obbligazione dipende dal tempo rimanente alla scadenza e dal tasso di interesse, inoltre è influenzato dalla frequenza dei pagamenti degli interessi, poiché questa determina il modo in cui gli interessi vengono calcolati.

1.2 Compounding interest

La maggior parte dei titoli risk free che generano interessi a un tasso fisso hanno il loro valore calcolato nel tempo attraverso il compounding interest, ovvero gli interessi maturati in un determinato momento vengono aggiunti al valore attuale dell'investimento e il successivo interesse viene calcolato sulla somma risultante. Il valore di un titolo con interessi dipende non solo dal tasso di interesse, ma anche dalla frequenza con cui gli interessi vengono capitalizzati.

P_0 rappresenta l'importo del capitale iniziale al tempo t_0 , r è il tasso di interesse annuo e n il numero di anni, allora il valore del titolo obbligazionario al termine dell' n -esimo anno è dato da:

$$P_n = P_0(1 + r)^n$$

Se la frequenza degli interessi aumenta, supponiamo $m > 1$ volte l'anno, allora la frazione del tasso di interesse annuo che viene capitalizzata in ciascun periodo più breve è r/m e il valore di P_m diventa

$$P_n = P_0(1 + r/m)^{nm}$$

1.3 Continuous compounding

Per modellare l'andamento del prezzo delle azioni, delle opzioni o di qualsiasi asset il cui valore cambia molto frequentemente, è conveniente considerare che il trading possa avvenire in modo continuo nel tempo. Per adattare il calcolo del valore dei titoli risk free all trading continuo, supponiamo che gli interessi vengano calcolati e valutati su un generico intervallo di tempo $\tau > 0$ che potrebbe essere n anni come un intervallo

infinitesimale. Ciò corrisponde a calcolare il limite per $m \rightarrow \infty$ e si può ricavare la seguente formula

$$P_\tau = P_0 e^{r\tau}$$

Dove P_τ è il valore dell'investimento che matura dal tempo t_0 al tempo $t_0 + \tau$ ed e^x è la funzione esponenziale.

In generale se P_t è il valore del titolo obbligazionario al tempo t , per conoscere il valore in un istante successivo $t + \tau$ con compounding continuo si utilizza la seguente formula

$$P_{t+\tau} = P_t e^{r\tau}$$

1.4 Payoff e profit per le obbligazioni

Il **payoff** di un qualsiasi titolo è il suo valore a scadenza, il **profitto** di un titolo è il suo payoff aggiustato per il rischio, scontando l'investimento iniziale che può includere costi contrattuali o altre spese di transazione. Per i bond, solitamente, non ci sono costi di transazione o commissioni quindi il profitto è calcolato scontando il capitale iniziale dal payoff.

$$P_\tau - P_0 = P_0 \left(\left(1 + \frac{r}{m} \right)^{m\tau} - 1 \right)$$

2 Titoli azionari: operazioni, quotazioni e indici

Una quota di azioni di una società rappresenta un diritto su una parte degli asset e dei guadagni dell'azienda. Esistono due tipi di azioni:

- **Common:** solitamente danno al proprietario il diritto di voto nelle assemblee degli azionisti e il diritto a ricevere i dividendi.
- **preferred:** generalmente non concedono diritti di voto, ma hanno priorità rispetto alle azioni ordinarie nel pagamento dei dividendi.

La **capitalizzazione di mercato** di una società è data dal numero totale di azioni in circolazione moltiplicato per il prezzo totale di ogni azione.

Capitalizzazione di mercato = Numero di azioni in circolazione $\times$ Prezzo per azione

2.1 Tipologia di azioni: di acquisto o di vendita

Gli ordini di acquisto o vendita che gli investitori possono inviare ai loro broker sono regolati dalle autorità di mercato e possono assumere diverse forme:

- **Market order:** un market order è ordine inviato al mercato con la richiesta di eseguire immediatamente l'operazione al prezzo di mercato corrente. Questo tipo di ordine viene utilizzato quando l'esecuzione dell'operazione è più importante del prezzo. Il prezzo effettivo al momento dell'esecuzione, **fill price**, è il migliore disponibile, ma potrebbe differire (in meglio o in peggio) da quello visualizzato al momento dell'invio dell'ordine.

- **Limit order:** un limit order è un ordine inviato al mercato con la richiesta di acquistare o vendere un titolo a un prezzo specifico o migliore. L'operazione viene eseguita solo quando compare un'offerta compatibile con il prezzo richiesto. Questo tipo di ordine garantisce il controllo sul prezzo, ma non sul momento dell'esecuzione.
- **Stop order:** uno stop order è un ordine detenuto dal broker e inviato al mercato solo quando il prezzo del titolo raggiunge un valore prestabilito **prezzo stop**. Una volta raggiunto il livello impostato, l'ordine può diventare un market order o un limit order, a seconda della scelta dell'investitore. Viene utilizzato per limitare le perdite in caso di inversione di mercato **stop loss order** o per garantire la realizzazione di profitti predefiniti **take profit order** o **stop gains order**.

2.2 Differenze tra Stop order e Limit order

Sebbene entrambi implicino una richiesta di prezzo specifico *prezzo stop* o *prezzo limite*, la differenza principale sta nel momento in cui vengono inviati al mercato, il limit order viene inviato immediatamente al mercato, anche se potrebbe non essere subito eseguito. Lo stop order invece rimane in sospeso presso il broker e viene inviato al mercato solo quando il prezzo raggiunge il livello stop predefinito. Un'altra differenza riguarda la liquidità dell'investitore, un limit order compare nell'order book e nel frattempo il mercato potrebbe trattenere i fondi necessari per l'acquisto o bloccare il volume dell'asset messo in vendita come garanzia dell'operazione. Uno stop order invece non appare nell'order book ed è completamente gestito dal broker quindi i fondi o gli asset rimangono disponibili fino all'attivazione dell'ordine.

2.3 Lettura di una tabella di quotazioni azionarie

Le tabelle di quotazioni presentano un elenco ordinato per data o ora di diversi parametri che definiscono l'azione, il movimento del suo prezzo e altre quantità correlate, come il volume di scambio. Le informazioni più comuni e rilevanti in una tabella di quotazioni azionarie sono le seguenti:

- **Ticker:** identificativo della società nel mercato.
- **Open:** prezzo dell'azione all'apertura della sessione di mercato.
- **close:** prezzo dell'azione attuale (se il mercato è aperto) o ultimo prezzo registrato alla chiusura del mercato.
- **High:** prezzo massimo raggiunto dall'azione tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura.
- **Low:** prezzo minimo raggiunto dall'azione tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura.
- **Volume:** numero di azioni scambiate tra l'apertura e la chiusura del mercato.
- **Adjusted close:** prezzo di chiusura rettificato per includere eventuali dividendi, split azionari o altre operazioni societarie che influiscono sul prezzo dell'azione.

Il **dividendo** è un pagamento in denaro distribuito periodicamente da alcune società e rappresenta una parte degli utili restituita agli azionisti. Non esiste alcun obbligo per un'azienda di pagare dividendi; la decisione di distribuirli o meno fa parte della strategia aziendale. Una società che non distribuisce dividendi di solito reinveste tutti gli utili nell'attività.

2.4 Payoff e profit delle azioni

Nello scenario in cui le azioni vengono negoziate senza costi di transazione e senza pagare dividendi se si acquista un'azione al tempo $t = t_0$ ad un prezzo s_0 e si vende in un momento successivo $t = T$ ad un prezzo S_T , il payoff è S_T , per m azioni il payoff è mS_T . Tuttavia, il profitto non può essere calcolato semplicemente come la differenza $S_T - S_0$ poiché questi valori rappresentano flussi di cassa in momenti temporali diversi e l'investimento comporta un certo rischio.

Assumendo un continuous compounding e un tasso di interesse costante, il profitto di un'azione acquistata a t_0 per S_0 e venduta a T per S_T è:

$$S_T - S_0 e^{r\tau}$$

Includendo anche i dividendi e i costi di transazione:

- Denotiamo con D_τ il totale dei dividendi per azione ricevuti nel periodo di possesso dell'azione.
- indichiamo con $C(S_0)$ il costo totale dell'investimento, cioè il costo di S_0 sommato a tutti i costi transazione associati.

Il profitto è dato da:

$$S_T + D_\tau - C(S_0)e^{r\tau}$$

2.5 Indici azionari

Una misura del valore del mercato, o di un settore specifico, è data dagli indici azionari. Un indice è una funzione matematica che misura le variazioni di un gruppo rappresentativo di dati. Nel mercato azionario, questi dati sono i prezzi delle azioni e un indice azionario traccia le variazioni di valore di un gruppo selezionato di azioni che rappresentano il mercato o un particolare settore industriale.

Lo scopo di un indice azionario è quello di fornire un riferimento generale sull'andamento del mercato e sullo stato di salute dell'economia. Per la maggior parte degli investitori, funge da benchmark per valutare le prestazioni dei loro investimenti, dato che anche l'indice ha una quotazione di mercato e il suo andamento può essere seguito nel tempo. Siccome un indice non rappresenta una singola azienda, ma un paniere ipotetico di società senza un vero valore economico sottostante, non può essere negoziato direttamente dagli investitori, ma serve solo come riferimento.

Gli indici azionari utilizzati oggi a livello globale sono costruiti seguendo uno dei due metodi principali:

- **Price weighted**: considera solo il prezzo di ciascuna azione componente l'indice.

- **Capitalization-weighted:** tiene conto della capitalizzazione di mercato di ciascuna azione, ovvero il prezzo dell'azione moltiplicato per il numero di azioni in circolazione.

2.6 Confronto della performance di due o più azioni

Un modo per valutare la performance degli investimenti azionari consiste nel confrontare l'andamento del prezzo di un'azione con quello di un'altra azione di riferimento, oppure con la storia dell'indice di mercato. Il confronto si basa sul tasso cumulativo di rendimento ottenuto durante il periodo di investimento e il rendimento che si sarebbe ottenuto nello stesso periodo investendo nella stock di riferimento o, ipoteticamente, nell'indice di mercato. Per una serie storica di prezzi $\{P_t : t \geq 0\}$ il tasso di rendimento da un istante temporale al successivo è definito come:

$$R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$$

3 Opzioni e derivati

Un'**opzione** è un contratto che gli investitori possono acquistare pagando una commissione per avere l'opportunità, ma non l'obbligo, di scambiare un'asset in un mercato di scambio a una data futura e a un prezzo determinato. La data in cui è possibile effettuare la transazione, come stabilito nel contratto dell'opzione, è nota come **data di esercizio**. Il prezzo dell'asset specificato nel contratto è noto come **prezzo di esercizio** o **strike price**.

Se il contratto prevede il diritto di acquistare l'asset, si parla di **call option**, se invece prevede il diritto di vendere l'asset, si parla di **put option**. Esercitare un'opzione significa eseguire la transazione specificata nel contratto (acquisto nel caso di una call, vendita nel caso di una put) entro la data di esercizio e al prezzo di esercizio. A seconda del modo in cui l'opzione può essere esercitata, esistono diversi stili di opzioni:

- **European:** possono essere esercitate solo alla data di scadenza.
- **American:** possono essere esercitate in qualsiasi giorno di negoziazione fino alla data di scadenza inclusa.
- **Bermudan:** possono essere esercitate solo in date predeterminate prima della scadenza, quindi rappresentano un'opzione intermedia tra le europee e le americane.
- **Asian:** il payoff di queste opzioni è determinato dalla media del prezzo dell'attività sottostante durante un certo periodo della vita dell'opzione.
- **Barrier:** possono essere esercitate solo se il prezzo dell'attività sottostante raggiunge o supera un determinato livello di barriera in un certo periodo di tempo.

Le opzioni europee e americane sono classificate come **vanilla**, un termine che si applica alle opzioni con condizioni di payoff dirette e semplici. Le altre opzioni, che presentano condizioni di esercizio più complesse, sono dette **esotiche**. Inoltre, le opzioni asiatiche e barrier sono classificate come **path-dependent** perché, per calcolare il loro payoff, è necessario conoscere la loro storia passata dei prezzi.

3.1 Lettura delle quotazioni delle opzioni

Il prezzo di un'opzione, noto anche come **premio**, è quotato su base per azione. Un'opzione su un'azione corrisponde a **100 azioni**, il venditore di un'opzione su un'azione propone diverse possibilità di premi, che dipendono dal prezzo corrente dell'azione, dal tempo alla scadenza e dal tipo di opzione. Le opzioni vengono organizzate in serie di diversi premi, per una data di scadenza fissa, e sono quotate sul mercato secondo la seguente nomenclatura standard:

- **Security Symbol (Ticker)**
- **Expiration Date**
- **Type Call/Put**
- **Strike Price**

3.2 Payoff e profitto delle opzioni

Il payoff di un'opzione dipende dalla possibilità di esercitarla o meno. Se l'opzione viene esercitata, il suo rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo dell'attività sottostante alla scadenza, mentre se non viene esercitata il rendimento è pari a 0. Se K è lo strike price e P_t è il prezzo dell'asset sottostante alla data di esercizio T , allora il rendimento di un'opzione call è:

$$\max(P_T - K, 0)$$

Poichè eserciteremo l'opzione solo se $P_T > K$, allora il payoff di un'opzione put è:

$$\max(K - P_T, 0)$$

Il payoff per le opzioni path dependent dipende dalle condizioni che legano lo strike price ai prezzi precedenti dell'asset. Ad esempio, per un'opzione call asiatica, il payoff può essere:

$$\max(A(T_0, T) - K, 0)$$

Dove $A(T_0, T)$ è il prezzo medio dell'asset dalla data T_0 alla data T .

3.3 Calcolo del profitto delle opzioni

Per calcolare il profitto sulle opzioni si deve considerare la commissione o il costo pagato al momento della stipula dell'accordo (il prezzo dell'opzione) che dipende dal prezzo P_0 dell'asset sottostante al tempo iniziale t_0 e dal tempo T fissato per la scadenza. Indichiamo con $C(P_0, T)$ il prezzo dell'opzione che è sempre un valore positivo. Anche per le azioni, è necessario sottrarre il prezzo pagato per l'opzione dal payoff, poiché questi importi sono versati e ricevuti in momenti diversi e, in alternativa, si sarebbe potuto effettuare un investimento privo di rischio. È necessario quindi includere i possibili guadagni derivanti da un'attività priva di rischio che genera un tasso di interesse costante r per il periodo $\tau = T - t_0$ con continuous compounding. Quindi il profitto di un'opzione call è:

$$\max(P_T - k, 0) - C(P_0, T)e^{r\tau}$$

3.4 Vantaggi delle opzioni

Ci sono almeno **due** vantaggi nell'utilizzo delle opzioni sulle azioni rispetto all'acquisto diretto delle azioni ordinarie. Un vantaggio consiste nel fatto che è possibile acquistare (o riservare il diritto di acquisto in una data successiva) un numero maggiore di azioni con una quantità inferiore di denaro, poichè si paga solamente il premio che è sempre inferiore al prezzo dell'azione sottostante. Il secondo vantaggio delle opzioni consiste nel fatto che forniscono un limite massimo alle perdite fin dall'inizio, mentre i profitti possono essere teoricamente illimitati.

3.5 Problema del prezzo delle opzioni

Quando si stipula un contratto di opzione, entrambe le parti coinvolte assumono un rischio finanziario. Il detentore dell'opzione sostiene il costo del premio, che potrebbe rappresentare una perdita finanziaria nel caso in cui l'opzione non venga esercitata. D'altra parte, se l'opzione viene esercitata, il venditore, **writer**, subisce una perdita dovendo finanziare l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante a un prezzo meno vantaggioso rispetto al prezzo di mercato al momento della scadenza. Considerando, ad esempio, un'opzione europea call su un'azione, se al tempo di esercizio T il prezzo dell'azione S_T è inferiore o uguale al prezzo di esercizio K , il detentore dell'azione non la eserciterebbe, perdendo così il premio pagato. Se invece $S_T > K$ l'opzione verrebbe esercitata e il venditore dell'opzione sarebbe costretto a consegnare un'azione al prezzo di K , subendo una perdita pari alla differenza tra il prezzo di mercato S_T e K . Il problema nel determinare il prezzo di un'opzione consiste quindi nel trovare un valore equo per il contratto, ovvero un prezzo che sia accettabile sia per l'acquirente che per il venditore, evitando che una delle due parti subisca una perdita.

3.6 Futures e Forward

I contratti forward e futures sono strumenti derivati che si differenziano dalle opzioni per i loro termini di responsabilità. In questi contratti, due parti si impegnano a scambiare un'asset specifico (una parte si impegna ad acquistarlo e l'altra a venderlo) a un prezzo prestabilito, **il prezzo di consegna** e a una data futura specifica nel caso di un contratto forward o entro un determinato periodo di tempo ad esempio, un mese, nel caso di un contratto futures. L'asset specificato nel contratto, di solito, è una commodity, una valuta un bond oppure un'azione. I contratti **forward** non sono scambiati nei mercati regolamentati, mentre i contratti **futures** lo sono. Questo implica che il prezzo di consegna nei contratti forward viene stabilito direttamente tra le due parti coinvolte, mentre nei contratti futures viene adeguato regolarmente secondo il meccanismo del **mark to market**. Un contratto forward può essere utilizzato da un investitore (l'acquirente) per bloccare oggi il prezzo di un acquisto futuro da un fornitore (il venditore), senza dover pagare l'intero importo fino alla data di scadenza o maturità del contratto.

3.7 Payoff and profit dei future e forward

Se K è il prezzo dell'asset scritto nel contratto e P_T è il prezzo di esercizio alla data T , il payoff per l'acquirente del contratto su un'unità dell'asset è $P_T - K$, mentre il payoff

per il venditore ammonterà a $K - P_T$. Poiché non ci sono commissioni per la stipula di un contratto forward o futures, né un investimento iniziale, la funzione di profitto per entrambe le parti è la stessa del payoff e questo può essere positivo o negativo alla scadenza.

4 Portafogli e investimenti collettivi

Un **portafoglio** è una collezione di uno o più titoli posseduti da un investitore o da una società di investimento. Gli elementi di un portafoglio sono chiamati **posizioni**, il valore di un portafoglio, in un dato momento, è la somma dei valori delle sue posizioni in quel momento, mentre il profitto in un certo istante è la somma dei profitti generati dalle sue posizioni in quel momento. I portafogli sono progettati per adattarsi a determinati obiettivi di investimento e mirano a raggiungere le ricompense attese dall'investitore, che sono in costante confronto con la sua tolleranza al rischio. La gestione del rischio del portafoglio implica l'apertura di nuove posizioni con un rendimento atteso migliore e la chiusura di altre posizioni. Chiudere una posizione può significare venderla sul mercato oppure aggiungere al portafoglio la posizione inversa, in modo che la sua performance futura non influenzi il valore futuro del portafoglio.

La dinamica di apertura e chiusura delle posizioni in un portafoglio è nota come **asset allocation** che ha l'obiettivo di minimizzare il rischio e massimizzare i profitti.

4.1 Fondi comuni di investimento ed ETF

Un'alternativa alla gestione personale del proprio portafoglio è investire il proprio denaro, insieme a quello di altri investitori, in un veicolo di investimento collettivo gestito da una società professionale. Questa società si occupa della selezione dei titoli, del monitoraggio delle loro performance e della successiva allocazione delle attività nel portafoglio.

Gli strumenti di investimento collettivo più comuni sono i fondi comuni di investimento, caratterizzati dall'essere regolamentati, registrati nel mercato azionario e pubblicamente disponibili. Essi possono essere chiusi, ossia avere un numero di quote fisse nel portafoglio e una volta vendute tutte le quote nessun nuovo investitore può entrare nel fondo, oppure aperti, ossia senza restrizioni sulla quantità di quote che possono essere emesse, permettendo agli investitori di entrare nel fondo in qualsiasi momento o di uscire vendendo le proprie quote al fondo.

Un'ulteriore variante sono gli **ETF (Exchange Traded Funds)**, simili ad un fondo chiuso, ma con la caratteristica aggiuntiva di essere negoziati in borsa. Gli investitori possono quindi acquistare o vendere quote di un ETF, che rappresenta una vasta collezione di azioni. Esistono molti ETF creati con lo scopo di replicare un indice specifico offrendo così agli investitori un modo per negoziare sull'indice stesso.

5 Financial engineering

5.1 Trading positions

Nel linguaggio finanziario, quando un investitore possiede un titolo si dice che è **long** su quel titolo, mentre quando deve restituire il valore di un titolo si dice che è **short** su di

esso. Inoltre, un investitore che acquista un titolo assume una posizione long su di esso, mentre chi vende un titolo preso in prestito assume una posizione short.

L'acquirente di un'azione apre una posizione long su quella stessa azione. Tuttavia, vendere un'azione che si possiede non significa diventare short su di essa, ma chiudere la posizione long. Per avere una posizione short su un'azione, è necessario prendere in prestito le azioni da un broker e venderle sul mercato. Successivamente, si dovranno riacquistare le azioni per restituirle al prestatore. Si realizzerà un profitto se, nel momento in cui si devono restituire le azioni, il loro prezzo sarà inferiore a quello a cui erano state prese in prestito e vendute. Questa operazione è nota come **short selling** ed è altamente regolamentata, talvolta persino vietata dai governi, poiché si ritiene che possa contribuire al crollo dei prezzi di mercato.

5.2 Trading position

- **Hedgers:** gli hedgers operano per ridurre o eliminare il rischio associato a una posizione su un titolo; il loro obiettivo principale è proteggere il portafoglio dalla perdita di valore, anche a costo di ridurre i potenziali guadagni. Questa strategia di trading è chiamata hedging e di solito comporta l'assunzione di posizioni opposte su due o più titoli.
- **Speculators:** gli speculatori assumono rischi intenzionalmente, scommettendo sui movimenti futuri del prezzo di un titolo.
- **Arbitrageurs:** gli arbitraggisti sono trader che approfittano di una differenza di prezzo tra due o più mercati. Cercano uno squilibrio nella valutazione di un titolo in due mercati diversi, acquistandolo al prezzo più basso in un mercato per poi rivenderlo immediatamente al prezzo più alto in un altro mercato, ottenendo un profitto dalla differenza.

5.3 Bull and Bears

Quando la tendenza del mercato è al rialzo, come riflesso dall'indice principale o dalla maggior parte delle azioni che lo compongono, si dice che il mercato è **bullish** o che i tori hanno il controllo. Al contrario, se la tendenza del mercato è al ribasso, allora si parla di mercato **bearish** o che gli orsi hanno preso il sopravvento. Dunque, i tori sono quegli investitori che assumono posizioni long su azioni il cui prezzo è in crescita, mentre gli orsi sono investitori che assumono posizioni short su azioni il cui prezzo è in calo.

Quando il mercato è bullish, dovresti assumere posizioni «long»; e quando è bearish, dovresti assumere posizioni «short»

Non esiste una definizione concordata di mercato ribassista, tuttavia, una misura generalmente accettata è un calo dei prezzi del 20% o più in un periodo di almeno due mesi.

5.4 Market timing o buy-and-hold

Una delle strategie di trading è l'atteggiamento passivo, conosciuto come **buy-and-hold**, che prevede l'acquisto di titoli e il loro mantenimento nel portafoglio per lungo periodo.

Un'altra strategia consiste nel vendere ai picchi e riacquistare ai minimi del mercato, basandosi sul *market timing*. Esistono vari metodi per sviluppare queste strategie, tra cui l'uso di modelli predittivi e l'analisi dei fondamentali economici. In teoria, una strategia di *market timing* dovrebbe generare risultati superiori rispetto al *buy-and-hold*, e le performance di entrambe le strategie vengono confrontate per valutare l'efficacia di una piuttosto che dell'altra.

6 Statistica delle serie temporali finanziarie

Il prezzo di un'azione come funzione del tempo è una serie temporale che contiene incertezze e richiede metodi statistici per l'analisi. La curva dei prezzi di un'azione è spesso esponenziale, il che rende difficile manipolarla matematicamente. Per questo, è preferibile analizzare i **rendimenti** piuttosto che i prezzi direttamente, poiché i rendimenti sono indipendenti dalle dimensioni dell'investimento e hanno proprietà statistiche più gestibili, come la stazionarietà e l'ergodicità.

6.1 Serie temporali dei rendimenti

Sia P_t il prezzo di un'attività al tempo t . Data una scala temporale τ , il **rendimento semplice** a τ -periodi al tempo t , $R_t(\tau)$, rappresenta il tasso di variazione del prezzo ottenuto mantenendo l'asset dall'istante $t - \tau$ all'istante t :

$$R_t(\tau) = \frac{P_t - P_{t-\tau}}{P_{t-\tau}} = \frac{P_t}{P_{t-\tau}} - 1$$

Il rendimento semplice lordo a τ periodi al tempo t è $R_t(\tau) + 1$. Se $\tau = 1$, abbiamo un rendimento semplice a un periodo (o rendimento semplice lordo) indicato con R_t . Si definiscono i rendimenti all'indietro, ovvero, dall'istante $t - \tau$ all'istante t , invece che da t a $t + \tau$, poiché, solitamente, si vuole conoscere il rendimento ottenuto oggi per un'attività acquistata in un momento passato. I rendimenti variano da -1 a ∞ , non si può perdere più di quanto investito ma i profitti possono essere illimitati.

Rendimenti semplici composti

Il rendimento lordo semplice a τ periodi al tempo t , definito come:

$$R_t(\tau) + 1 = \frac{P_t}{P_{t-\tau}}$$

è uguale al prodotto di τ rendimenti lordi semplici a un periodo ai tempi $t - \tau + 1$ a t , precisamente:

$$R_t(\tau) + 1 = \frac{P_t}{P_{t-\tau}} = \frac{P_t}{P_{t-1}} \cdot \frac{P_{t-1}}{P_{t-2}} \cdots \frac{P_{t-\tau+1}}{P_{t-\tau}} = (1 + R_t) \cdot (1 + R_{t-1}) \cdots (1 + R_{t-\tau+1})$$

questi rendimenti multiperiodali sono anche noti come rendimenti composti. I rendimenti dipendono dal periodo di tempo considerato (τ) e non dal livello del prezzo. Per essere significativi, devono sempre essere accompagnati dall'indicazione del periodo di riferimento;

in assenza di tale informazione, si assume convenzionalmente che si tratti di un rendimento annuale.

Per rendere comparabili rendimenti su orizzonti temporali diversi, si calcola il rendimento annualizzato tramite la formula:

$$Annualized(R_t(\tau)) = \left(\prod_{j=0}^{\tau-1} (1 + R_{t-j}) \right)^{1/\tau} - 1$$

6.2 Rendimenti logaritmici

Il rendimento logaritmico r_t di un'attività è definito come il logaritmo naturale del suo rendimento lordo semplice:

$$r_t = \ln(1 + R_t) = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) = \ln P_t - \ln P_{t-1}$$

Quindi, per un rendimento logaritmico a τ periodi, si ha:

$$\begin{aligned} r_t(\tau) &= \ln(1 + R_t(\tau)) = \ln((1 + R_t)(1 + R_{t-1}) \cdots (1 + R_{t-\tau+1})) \\ &= \ln(1 + R_t) + \ln(1 + R_{t-1}) + \cdots + \ln(1 + R_{t-\tau+1}) \\ &= r_t + r_{t-1} + \cdots + r_{t-\tau+1} \end{aligned}$$

Ciò dimostra che il rendimento logaritmico a τ periodi è semplicemente la somma di τ rendimenti di un periodo con continuous compounding.

6.3 Rendimenti con i dividendi

Capital gain

Il guadagno in conto capitale viene utilizzato in ambito borsistico e finanziario per identificare il guadagno ottenuto dalla compravendita di azioni, di obbligazioni, e di altri strumenti finanziari. Rappresenta la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di uno strumento finanziario. In Europa attualmente il capital gain è soggetto a tassazione con aliquote differenziate da paese a paese.

Dividend yield

Il rapporto dividendo-prezzo corrisponde al rapporto tra l'ultimo dividendo annuo per azione corrisposto agli azionisti o annunciato e il prezzo in chiusura dell'anno di un'azione ordinaria. Esso è utilizzato come indicatore del rendimento immediato indipendentemente dal corso del titolo azionario.

Se un asset paga un dividendo, D_t , in un periodo compreso tra i mesi $t-1$ e t , il calcolo del rendimento netto totale diventa:

$$R_t^{\text{total}} = \frac{P_t + D_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \left[\frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \right] + \left[\frac{D_t}{P_{t-1}} \right]$$

Se un'attività paga dividendi periodicamente, la definizione dei rendimenti dell'attività deve essere modificata:

- D_t = pagamento del dividendo di un'attività tra i periodi $t-1$ e t
- P_t = prezzo dell'attività alla fine del periodo t

Il rendimento lordo totale è:

$$1 + R_t^{\text{total}} = \frac{P_t + D_t}{P_{t-1}}$$

6.4 Rendimento del portafoglio

Il rendimento semplice a τ periodi di un portafoglio $\mathcal{P}$, composto da N asset, è dato dalla somma ponderata dei rendimenti semplici dei singoli asset che lo compongono. In particolare, se n_i rappresenta il numero di azioni dell'asset i nel portafoglio e P_i^t è il prezzo dell'asset i al tempo t , il valore netto del portafoglio è $P_t^{\mathcal{P}} = \sum_{i=1}^N n_i P_i^t$. Il rendimento del portafoglio $R_t^{\mathcal{P}}(\tau)$ si calcola come:

$$R_t^{\mathcal{P}}(\tau) = \sum_{i=1}^N w_i R_i'(\tau),$$

dove $R_i'(\tau)$ è il rendimento a τ periodi dell'asset i e $w_i = \frac{n_i P_{i-1}^t}{\sum_{j=1}^N n_j P_{j-1}^t}$ è il peso dell'asset i nel portafoglio. Questa relazione non vale per i rendimenti continuamente composti, poiché il logaritmo di una somma non è uguale alla somma dei logaritmi. Tuttavia, per intervalli di tempo brevi, il rendimento continuamente composto del portafoglio approssima la somma ponderata dei rendimenti dei singoli asset.

6.5 Adegumaneto all'inflazione

I calcoli dei rendimenti si basano sui prezzi nominali o correnti degli asset, i rendimenti calcolati dai prezzi nominali sono rendimenti nominali. Il rendimento reale di un asset su un particolare orizzonte temporale tiene conto del tasso di crescita del livello generale dei prezzi su quell'orizzonte. Se il prezzo nominale dell'asset cresce più velocemente del livello generale dei prezzi, allora il rendimento nominale sarà maggiore del tasso di inflazione e il rendimento reale sarà positivo. Viceversa, se il prezzo nominale dell'asset aumenta meno del livello generale dei prezzi, allora il rendimento nominale sarà inferiore al tasso di inflazione e il rendimento reale sarà negativo. Il calcolo dei rendimenti reali di un asset è un processo in due fasi:

1. Deflazionare il prezzo nominale dell'asset per il livello generale dei prezzi.
2. Calcolare i rendimenti nel modo usuale utilizzando i prezzi deflazionati.

Consideriamo il calcolo del rendimento semplice a un periodo di un asset. Sia P_t il prezzo nominale dell'asset al tempo t e sia CPI_t un indice del livello generale dei prezzi (e.g., Consumer Price Index) al tempo t .

Il prezzo deflazionato o reale al tempo t è:

$$P_t^{\text{Real}} = \frac{P_t}{CPI_t}$$

Calcolo dei rendimenti utilizzando i prezzi deflazionati:

$$R_t^{\text{Real}} = \frac{P_t^{\text{Real}} - P_{t-1}^{\text{Real}}}{P_{t-1}^{\text{Real}}} = \frac{\frac{P_t}{CPI_t} - \frac{P_{t-1}}{CPI_{t-1}}}{\frac{P_{t-1}}{CPI_{t-1}}} = \frac{P_t}{P_{t-1}} \cdot \frac{CPI_{t-1}}{CPI_t} - 1$$

6.6 Il modello del flusso di cassa attualizzato (DCF)

Il prezzo di un'azione sul mercato azionario, il più delle volte, non riflette il valore della sua attività ed è completamente determinato da ciò che le persone sono disposte a pagare per essa.

Il prezzo di un'azione è determinato dalle forze di domanda e offerta degli investitori

Il guadagno deriva dal dividendo atteso per azione e dall'apprezzamento del prezzo atteso per azione, cioè l'aumento del valore dell'azione nel tempo. Per stimare il valore attuale di un'azione S_0 è necessario considerare i guadagni futuri. Supponendo di voler calcolare il valore di un'azione oggi, sapendo che tra un'anno avrà un certo prezzo futuro S_1 e pagherà un dividendo D_1 , poichè i soldi futuri valgono meno rispetto ai soldi presenti è necessario «scontare» i guadagni futuri per ottenere il loro valore attuale. Si usa un tasso di sconto annuo r , che rappresenta il rendimento atteso dato un investimento alternativo con rischio simile. La formula per ricavare il valore presente dell'azione è:

$$S_0 = \frac{D_1 + S_1}{1 + r}$$

dove D_1 e S_1 corrispondono rispettivamente al dividendo atteso e al prezzo atteso per azione alla fine di un anno. Il prezzo per azione dell'anno successivo può essere previsto applicando la stessa formula di sconto:

$$S_1 = \frac{D_2 + S_2}{1 + r}$$

dove D_2 e S_2 sono il dividendo e il prezzo atteso per azione alla fine dei due anni. Sostituendo questa previsione di S_1 nell'equazione originale si ottiene:

$$S_0 = \frac{D_1}{1 + r} + \frac{D_2}{(1 + r)^2} + \frac{S_2}{(1 + r)^2}$$

che determina il valore attuale del titolo in termini di dividendi attesi annuali, per i prossimi 2 anni, e del prezzo atteso alla fine del secondo anno, tutto scontato a un tasso costante. L'argomento può essere ripetuto per un numero arbitrario T di anni, e così facendo si ottiene:

$$S_0 = \sum_{t=1}^T \frac{D_t}{(1 + r)^t} + \frac{S_T}{(1 + r)^T}$$

dove D_T è il dividendo atteso per l'anno $t = 1 \dots T$ e S_T è il prezzo atteso alla fine dell'orizzonte di investimento. Siccome i prezzi potrebbero non crescere per sempre mentre il tasso di sconto continua ad accumularsi è ragionevole supporre che il prezzo futuro scontato atteso si avvicini a zero man mano che l'orizzonte di investimento T tende all'infinito:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{S_T}{(1+r)^T} = 0.$$

Allora si ottiene:

$$S_0 = \sum_{t=1}^T \frac{D_t}{(1+r)^t}$$

che rappresenta la formula del valore attuale scontato (DCF) per il valore presente di un'azione, che rappresenta il prezzo reale come un flusso perpetuo di dividendi attesi. Per effettuare delle stime utilizzando questa formula, in primo luogo è necessario delineare la natura del fattore di sconto r . In teoria potrebbe essere considerato come interesse risk-free di un'obbligazione di alto grado, tuttavia questa considerazione sarebbe una sottostima e non rappresenterebbe l'accettazione del rischio da parte di un investitore.

$$r = \frac{D_1 + S_1}{D_0} - 1$$

r è il rendimento atteso per un'azione, o potrebbe anche essere il rendimento atteso di qualsiasi altro asset con un rischio simile a quello che stiamo analizzando. La formula rappresenta il **tasso di capitalizzazione di mercato**, o costo del capitale proprio, ed è un'interpretazione più accurata per il tasso di sconto r .

6.7 Arbitraggio

Un'ipotesi economica fondamentale alla base di molti modelli matematici di prezzo è che non è possibile ottenere un profitto senza rischiare di perdere denaro, ovvero che non è possibile ottenere qualcosa dal nulla. Questa ipotesi è formalmente riassunta nel **principio di assenza di arbitraggio**:

non esistono opportunità di arbitraggio.

L'assenza estesa di arbitraggio si basa sulle seguenti ipotesi riguardo al mercato dei titoli:

- L'arbitraggio non è possibile.
- Non ci sono costi di transazione, nessuna tassa e nessuna restrizione sulla vendita allo scoperto.
- È possibile prendere in prestito e prestare a tassi di interesse privi di rischio uguali.
- Tutti i titoli sono perfettamente divisibili.

Una conseguenza del lavorare sotto l'ipotesi di assenza estesa di arbitraggio è che possiamo determinare con precisione quando un portafoglio sta replicando il valore di un altro portafoglio nel tempo (o il valore temporale). Dato un portafoglio P e un istante di tempo t , sia $v(P, t)$ il valore di P al tempo t si ottiene il seguente risultato:

- Supponendo nessun arbitraggio esteso, due portafogli con valore uguale al tempo T devono avere valore uguale in ogni momento $t \leq T$.
- Supponendo nessun arbitraggio esteso, se A e B sono due portafogli con $v(A, T) \geq v(B, T)$, allora, per ogni tempo $t \leq T$, $v(A, t) \geq v(B, t)$.

6.8 Risk-neutral valuation principle

Un altro metodo per valutare un'opzione deriva dall'assunzione che gli investitori siano indifferenti al rischio. In un mondo neutrale al rischio tutti i titoli dovrebbero comportarsi in modo simile ad un'obbligazione, pertanto il tasso di rendimento che gli investitori possono aspettarsi da un'azione dovrebbe essere uguale ad un tasso risk-free in quanto non sono interessati al rischio. D'altra parte, il valore attuale di un derivato può essere ottenuto calcolando il suo valore futuro atteso e attualizzandolo al tasso privo di rischio.

6.9 La teoria dei mercati efficienti

Il concetto di teoria del mercato efficiente **EMH** (Efficient Market Hypothesis) stabilisce che esiste un equilibrio del mercato, e che tutti i mercati siano informativamente efficienti.

L'informazione disponibile al momento di prendere una decisione di investimento è già riflessa nei prezzi dei titoli e, di conseguenza, i partecipanti al mercato non possono approfittare di questa informazione per ottenere un profitto superiore ai rendimenti medi di mercato.

La verifica dell'**EMH** può essere effettuata tramite una metodologia a due fasi:

1. La progettazione di una strategia di trading basata su un insieme specifico di informazioni.
2. La misurazione del rendimento medio dei ritorni ottenuti con tale strategia.

Per il primo step si deve specificare il set di informazioni:

- **Weak:** solo la cronologia dei prezzi dei titoli costituisce l'informazione disponibile.
- **Semi-Strong:** tutte le informazioni pubbliche conosciute fino al momento presente sono disponibili.
- **Strong:** tutte le informazioni pubbliche e private conosciute fino al momento presente sono disponibili.

Le strategie di trading basate sull'analisi tecnica sono test per la forma **weak** dell'EMH, poiché si affidano esclusivamente alla storia passata dei prezzi, mentre le strategie basate sull'analisi fondamentale sono test per la forma **semi-strong** dell'EMH. Per quanto riguarda la forma **strong** dell'EMH esistono diversi argomenti che ne dimostrano l'impossibilità pratica. Grossman e Stiglitz svilupparono un modello che includeva una variabile che rifletteva il costo per ottenere informazioni, oltre al prezzo osservabile. Dimostrarono quindi che in un mercato competitivo i trader informati hanno effettivamente un vantaggio rispetto a quelli non informati, poiché i prezzi non possono riflettere tutte le informazioni possibili, se così fosse, nessuno avrebbe incentivo a ottenere informazioni costose e il mercato competitivo collasserebbe. Il modello di Grossman e Stiglitz, pur riconoscendo una certa efficienza basata sui dati passati (in linea con l'EMH debole), evidenzia come la presenza di costi per l'informazione impedisca ai prezzi di riflettere pienamente tutte le informazioni disponibili, contraddicendo così la forma forte dell'EMH.

7 Ottimizzazione del portafoglio

Nel 1952, Harry Markowitz presentò il principio fondamentale della selezione del portafoglio: trovare una combinazione di asset che, in un dato periodo di tempo, generasse il rendimento più alto possibile con il rischio più basso possibile. Il processo di costruzione di un portafoglio per un investitore si compone di due passaggi principali:

- Determinare le diverse combinazioni di attività (o portafogli) che siano ottimali rispetto all'equilibrio tra rendimento atteso e rischio.
- Scegliere il portafoglio che meglio si adatta alla funzione di utilità dell'investitore, la quale dipende esclusivamente dai vincoli personali dell'investitore, come la sua tolleranza al rischio, il tipo e il numero di attività desiderate nel portafoglio e il capitale totale destinato all'investimento.

7.1 Il modello Media-Varianza

L'ipotesi di partenza di Markowitz per il suo modello di selezione del portafoglio è che gli investitori considerino il rendimento atteso una cosa desiderabile e abbiano avversione per la varianza del rendimento. Questa regola comportamentale ha, come prima importante conseguenza, una spiegazione matematica chiara dell'importanza della diversificazione nella selezione del portafoglio. La formalizzazione della diversificazione può essere fatta come segue.

Consideriamo un portafoglio $\mathcal{P}$ composto da N attività rischiose. Il rendimento semplice del portafoglio $\mathcal{P}$ nel periodo τ al tempo t è dato da:

$$R_t^{\mathcal{P}}(\tau) = \sum_{i=1}^N w_i R_{i,t}(\tau)$$

dove $R_{i,t}(\tau)$ è il rendimento dell'attività i al tempo t nel periodo τ , e w_i è il peso dell'attività i nel portafoglio. Il portafoglio è completamente determinato dal vettore dei pesi $w = (w_1, \dots, w_N)$. Il rendimento atteso del portafoglio è:

$$\mu_w = E(R_t^{\mathcal{P}}) = \sum_{i=1}^N w_i E(R_{i,t})$$

e la varianza del portafoglio è:

$$\sigma_w^2 = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_i w_j \sigma_{ij}$$

dove σ_{ij} è la covarianza tra i rendimenti delle attività i e j . Vengono analizzati due casi estremi:

- **Rendimenti non correlati:** Se i rendimenti delle attività sono incorrelati ($\rho_{ij} = 0$), la varianza del portafoglio diminuisce all'aumentare del numero di attività N . Con pesi uguali, la varianza tende a zero per N molto grande.

- **Rendimenti correlati:** Se i rendimenti delle attività sono correlati in modo simile, la varianza del portafoglio non può essere ridotta al di sotto di un certo limite, indipendentemente da quanto grande sia N .

La diversificazione in un contesto media-varianza si ottiene includendo attività altamente non correlate in numero ragionevole (tipicamente tra 15 e 20).

7.2 Portafoglio Media-Varianza a rischio minimo

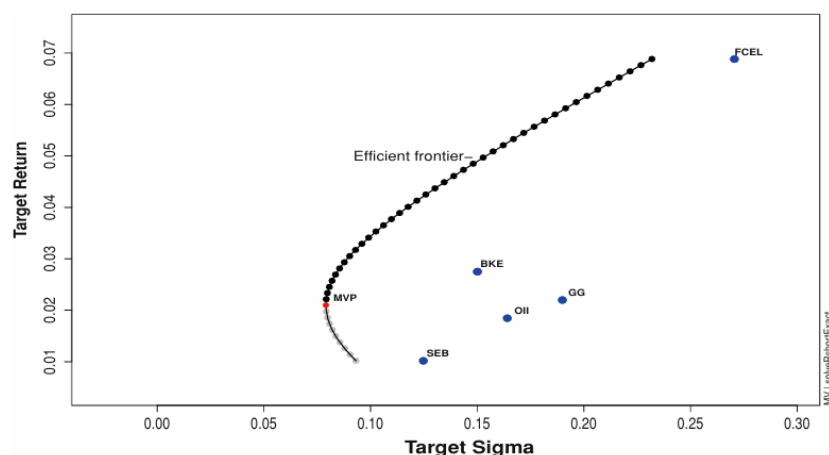
Dato un portafoglio di N attività rischiose, con vettore dei pesi $\mathbf{w}$, matrice di covarianza $\mathbf{C}$ e vettore dei rendimenti attesi $\boldsymbol{\mu}$, il problema di selezione del portafoglio di Markowitz consiste nel trovare i pesi $\mathbf{w}$ che, per un dato rendimento atteso r^* , minimizzano la varianza del portafoglio. In notazione matriciale:

$$E(R^{\mathbf{w}}) = \mathbf{w}'\boldsymbol{\mu} \quad \text{e} \quad \text{Var}(R^{\mathbf{w}}) = \mathbf{w}'\mathbf{C}\mathbf{w}.$$

L'obiettivo è quindi minimizzare $\text{Var}(R^{\mathbf{w}})$ sotto il vincolo $E(R^{\mathbf{w}}) = r^*$.

7.3 La frontiera efficiente nel modello media-varianza

Nel modello media-varianza di Markowitz, la **frontiera efficiente** rappresenta l'insieme dei portafogli ottimali che, per un dato livello di rischio (espresso tramite la deviazione standard σ), massimizzano il rendimento atteso r , oppure, in modo equivalente, minimizzano il rischio per un dato rendimento atteso. Questi portafogli si trovano risolvendo un sistema di equazioni vincolate che minimizza la varianza del portafoglio soggetta a un rendimento atteso fissato. La rappresentazione grafica nel piano rischio-rendimento (σ, r) di tali soluzioni forma il **ramo superiore di un'iperbole**, la cui estremità inferiore è il **portafoglio a varianza minima (MVP)**, cioè il punto con la più bassa deviazione standard possibile. La curva simmetrica al di sotto del MVP prende il nome di **lugo della varianza minima**, ma i portafogli su questa parte non sono efficienti. Solo i punti sulla frontiera efficiente costituiscono scelte ottimali nell'ambito dell'ottimizzazione media-varianza.



7.4 Portafoglio con un'attività priva di rischio

L'aggiunta di un'attività priva di rischio a un portafoglio corrisponde a prestare o prendere in prestito denaro a un tasso di interesse noto r_0 e con rischio *nullo*. Prestare equivale ad assegnare un peso positivo all'attività priva di rischio, mentre prendere in prestito significa attribuirle un peso negativo.

Sia $r_f = r_0\tau$ il tasso privo di rischio, ovvero il rendimento dell'attività priva di rischio nel periodo di tempo τ . Un portafoglio costituito esclusivamente da questa attività priva di rischio ha valore medio r_f e varianza pari a zero. Nel piano rischio-rendimento, questo portafoglio è rappresentato dal punto $(0, r_f)$. Consideriamo ora un portafoglio che include l'attività priva di rischio con valore medio r_f e N attività rischiose con media e varianza aggregate.

Sia w_f il peso dell'attività priva di rischio nel portafoglio. Di conseguenza, si ha:

$$1 - w_f = w_1 + \dots + w_N$$

Ciò implica che la ricchezza totale è stata suddivisa in due parti: una destinata all'investimento nell'attività priva di rischio e l'altra distribuita tra N attività rischiose. Possiamo quindi vedere il portafoglio $(w, w_f) = (w_1, \dots, w_N, w_f)$ come composto da:

- un'attività priva di rischio con peso w_f , media r_f e deviazione standard pari a zero,
- un'attività rischiosa, che rappresenta l'aggregazione delle N attività rischiose, con peso $(1 - w_f)$, media μ_w e deviazione standard σ_w .

È importante notare che questa coppia di attività – una rischiosa e una priva di rischio – ha covarianza pari a zero.

Il rendimento atteso e la deviazione standard del portafoglio combinato $\omega = (w, w_f)$ sono dati da:

$$\mu_\omega = w_f r_f + (1 - w_f) \mu_w$$

$$\sigma_\omega = (1 - w_f) \sigma_w$$

Da queste equazioni osserviamo che la media e la deviazione standard del portafoglio ω dipendono linearmente da w_f . Pertanto, variando w_f , otteniamo che i diversi portafogli descritti dalle due equazioni tracciano una linea retta che parte dal punto $(0, r_f)$ e passa attraverso il punto (σ_w, μ_w) nel piano rischio-rendimento.

Inoltre, variando i pesi delle N attività rischiose, cioè costruendo un altro portafoglio rischioso w' e combinandolo con l'attività priva di rischio, si ottiene un'altra linea retta che descrive tutti i possibili portafogli ottenibili dalla combinazione di questi due elementi.

La regione dei portafogli media-varianza ottenibili combinando N attività rischiose con un'attività priva di rischio è un triangolo, con un vertice nel punto che rappresenta l'attività priva di rischio e che racchiude l'iperbole contenente tutti i portafogli possibili formati solo dalle N attività rischiose.

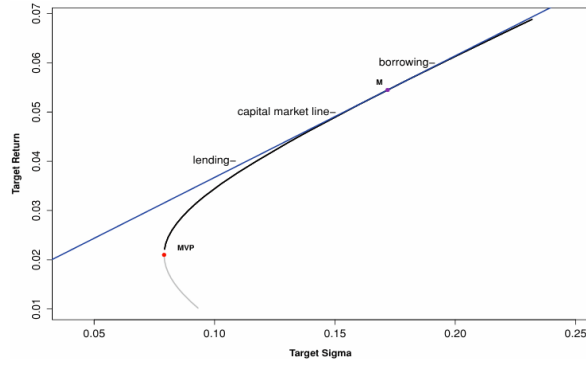


Figura 1: Regione ammissibile e frontiera efficiente dei portafogli con un asset risk free con $r_f = 2\%$

La **frontiera efficiente** rappresenta l'insieme dei portafogli ottimali che offrono il massimo rendimento atteso per un dato livello di rischio. Nel grafico, la frontiera efficiente è rappresentata dalla curva nera che parte dal **Minimum Variance Portfolio (MVP)**. La **Capital Market Line**, rappresentata dalla linea blu, mostra la combinazione ottimale tra un'attività priva di rischio e portafogli rischiosi. È la retta che massimizza lo sharpe ratio.

Il **Portafoglio di mercato** è il punto in cui la capital market line è tangente alla frontiera efficiente, ovvero il portafoglio con lo sharpe ratio più alto possibile. Esso è considerato il portafoglio ottimale in un mercato efficiente, poiché include tutti i titoli disponibili ponderati in base alla loro capitalizzazione di mercato. I portafogli lungo la CML superiori a M (zona **borrowing**) includono leva finanziaria, mentre quelli inferiori a M (zona **lending**) combinano l'attività priva di rischio con M per ridurre il rischio complessivo.

7.5 Sharpe Ratio

Lo **Sharpe Ratio** è una misura utilizzata per valutare la performance di un portafoglio di investimenti rispetto al rischio assunto, quantifica il rendimento in eccesso rispetto all'attività priva di rischio per ogni unità di rischio assunto, misurato tramite la deviazione standard del portafoglio. Formalmente, è definito come:

$$SR = \frac{E(R) - r_f}{std(R)}$$

dove $E(R)$ è il rendimento atteso del portafoglio, r_f è il tasso privo di rischio e $std(R)$ rappresenta la deviazione standard del rendimento del portafoglio. Un valore più alto dello sharpe ratio indica un miglior rendimento per unità di rischio, suggerendo un investimento più efficiente. Tutti i portafogli efficienti situati sulla **Capital Market Line** condividono lo stesso sharpe ratio, pari a quello del **portafoglio di mercato**. Lo sharpe ratio quindi è un criterio standard per confrontare la qualità degli investimenti e scegliere strategie di allocazione del capitale più vantaggiose.

7.6 Capital asset pricing model

Il **Capital Asset Pricing Model (CAPM)** è un modello finanziario che stabilisce una relazione tra il rendimento atteso di un asset rischioso e il rischio di mercato associato.

Si basa sul principio che gli investitori devono essere compensati non solo per il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso **privo di rischio** (r_f), ma anche per il rischio aggiuntivo assunto rispetto al mercato, misurato attraverso il **beta** (β_i) dell'asset. Il modello si fonda sull'idea che il rendimento atteso di un asset possa essere espresso come:

$$E(R_i) = r_f + \beta_i(E(R_M) - r_f)$$

dove:

- $E(R_i)$ è il rendimento atteso dell'asset i .
- r_f è il rendimento privo di rischio.
- β_i misura la sensibilità dell'asset rispetto alle variazioni del rendimento del mercato.
- $E(R_M)$ è il rendimento atteso del portafoglio di mercato, che rappresenta un portafoglio efficiente di attività rischiose.

Il beta di un'attività misura la dipendenza lineare tra il suo rendimento e quello del mercato, in funzione della correlazione tra i due e del rapporto tra le rispettive volatilità.

$$\beta_i = \frac{Cov(R_i, R_M)}{Var(R_M)} = \rho(R_i, R_M) \frac{\sigma_i}{\sigma_M}$$

Se $\beta < 0$, l'attività si muove in direzione opposta al mercato, con una correlazione negativa e una volatilità comunque positiva. Se $\beta = 0$, l'attività e il mercato sono non correlati, indicando che i loro movimenti sono indipendenti. Quando $0 < \beta \leq 1$, l'attività si muove nella stessa direzione del mercato con una volatilità che può essere inferiore, uguale o superiore rispetto a quella del mercato, ma comunque entro il limite di $1/\rho$. Infine, se $\beta > 1$, l'attività è positivamente correlata con il mercato ma presenta una volatilità superiore, indicando un rischio maggiore. Secondo il modello CAPM, il rendimento atteso dell'attività cresce all'aumentare del beta, riflettendo la relazione tra rischio e rendimento.

Value of beta	Effect on correlation and volatility ratio	Interpretation
$\beta < 0$	$\rho < 0$, $\frac{\sigma_i}{\sigma_M} > 0$	Asset moves in the opposite direction of the movement of the market
$\beta = 0$	$\rho = 0$	Movements of the asset and the market are uncorrelated
$0 < \beta \leq 1$	$\rho > 0$, $0 < \frac{\sigma_i}{\sigma_M} \leq 1/\rho$	Asset moves in the same direction as the market, volatility of asset can be < or > volatility of market
$\beta > 1$	$\rho > 0$, $\frac{\sigma_i}{\sigma_M} > 1/\rho > 1$	Asset moves in the same direction as the market but with greater volatility

Figura 2: Interpretazione del beta

7.7 Selezione del portafoglio

La selezione del portafoglio è un processo fondamentale per riallineare le posizioni finanziarie di un investitore quando il rendimento atteso si discosta dagli obiettivi prefissati.

Questo viene realizzato attraverso la revisione delle allocazioni dei titoli, aumentando o diminuendo i pesi delle varie posizioni nel portafoglio durante una sequenza finita di periodi di negoziazione. Il tempo tra il momento iniziale e quello finale è suddiviso in n periodi, e alla fine di ciascun intervallo $[t-1, t]$, la proporzione di ricchezza investita viene aggiornata con l'obiettivo di massimizzare il capitale totale alla scadenza. Il mercato è rappresentato da un vettore $x_t = (x_{t1}, \dots, x_{tm})$, che indica i rapporti di prezzo dei titoli, mentre la distribuzione della ricchezza è descritta dal vettore di portafoglio $w_t = (w_{t1}, \dots, w_{tm})$, con valori non negativi che sommano a uno. L'aumento della ricchezza è determinato dal prodotto scalare tra il vettore di portafoglio e il vettore di mercato e su n periodi si ottiene un fattore di crescita dato dal prodotto cumulativo di questi valori:

$$S_n(w^n, x^n) = \prod_{t=1}^n (w_t^T x_t)$$

Un esempio specifico è quello di una strategia che investe interamente in un solo titolo, rappresentato dal vettore e_j , con un fattore di ricchezza che corrisponde al rendimento lordo semplice su n periodi:

$$S_n(e_j, x^n) = \prod_{t=1}^n x_{tj}$$

Una strategia di selezione del portafoglio è una sequenza di scelte dei vettori $w^n = (w_1, \dots, w_n)$, generata da un algoritmo che determina l'allocazione ottimale. L'algoritmo può essere identificato con il suo output e il suo rendimento è misurato dal fattore di ricchezza ottenuto rispetto alla sequenza dei vettori di mercato. L'obiettivo complessivo della selezione del portafoglio è quindi ottimizzare la crescita del capitale nel tempo, rispettando i vincoli imposti dall'investitore.

7.8 Volatilità

La **volatilità** rappresenta il grado di fluttuazione dei rendimenti di un asset. Tuttavia, essa non può essere osservata direttamente, ma solo stimata. Il rendimento di un'azione può essere analizzato confrontando il prezzo di un giorno con quello precedente, ma questa osservazione non è sufficiente per comprendere come il rendimento vari all'interno della stessa giornata. Per ottenere una stima più precisa della volatilità giornaliera, è necessario osservare i prezzi e i rendimenti in momenti diversi della giornata, anche se questo potrebbe comunque non bastare per prevedere con esattezza le fluttuazioni future. Di conseguenza, la volatilità viene modellata attraverso strumenti statistici, considerando in particolare la sua interpretazione come deviazione standard condizionata dei rendimenti dell'asset.

7.9 Constant Rebalanced Portfolio (CRP)

Il **Constant Rebalanced Portfolio** è una strategia di mercato che investe mantenendo fissa la distribuzione dei pesi $w = (w_1, \dots, w_m)$ su m azioni durante tutti i periodi di trading. Dato x_t come vettore di mercato al tempo t , la ricchezza ottenuta applicando la strategia CRP fino al periodo n è data da

$$S_n(\text{CRP}_w) = \prod_{t=1}^n \langle w, x_t \rangle$$

dove $\langle w, x_t \rangle$ rappresenta il prodotto scalare tra i pesi w e i vettori di mercato x_t . L'idea del CRP è quella di riequilibrare il portafoglio ad ogni periodo per mantenere costanti i pesi assegnati agli asset. Un'illustrazione del funzionamento del CRP si ha considerando $m = 2$ azioni, con $x_t \in \{(1/2, 2), (1, 1), (1/2, 2)\}$, dove ogni termine del vettore rappresenta il rendimento relativo di ciascuna azione. Supponendo di scegliere $w = (1/2, 1/2)$, il CRP ripartisce il capitale equamente tra le due azioni ad ogni periodo, portando a una ricchezza finale

$$S_n(\text{CRP}_{(1/2, 1/2)}) = \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 2 \right)^3$$

ottenendo un guadagno attraverso il riequilibrio continuo dei pesi. In generale, il **miglior CRP costante** si definisce come la soluzione del problema di ottimizzazione

$$\max_w S_n(\text{CRP}_w)$$

dove si massimizza la ricchezza $S_n(\text{CRP}_w)$ su tutti i vettori di pesi w nel dominio Δ_m .

8 Electronic markets

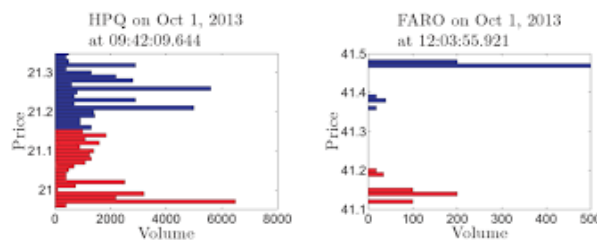
Il trading nei mercati elettronici si basa su un matching engine e su un **limit order book (LOB)**, che registra gli ordini in entrata e in uscita. Il matching engine utilizza un algoritmo ben definito per determinare quando può avvenire un'operazione e con quale criterio selezionare gli ordini da eseguire.

Il LOB è strutturato su una griglia discreta di livelli di prezzo, con una differenza minima tra un livello e l'altro chiamata **tick**. Negli Stati Uniti, il minimum tick size è di 1 centesimo per azioni con un prezzo superiore a un dollaro, mentre in altri mercati, come la Paris Bourse o la Bolsa de Madrid, il tick size varia da 0,001 a 0,05 euro a seconda del prezzo del titolo. La differenza tra il best ask price e il best bid price è denominata **quoted spread** che è definito nel seguente modo:

$$\text{Quoted Spread}_t = P_t^a - P_t^b$$

Dove P_t^a e P_t^b sono rispettivamente il best ask price e il best bid price. In alcuni casi, quando bid e ask coincidono, lo spread è zero e il mercato diventa **locked**, anche se per asset molto liquidi ciò avviene sempre più frequentemente. Per stimare il prezzo effettivo di un asset al netto dei costi di trading, si utilizza il **midprice**, la media aritmetica tra bid e ask.

La liquidità di un asset influenza la struttura del LOB: ad esempio, nel caso di asset liquidi come HPQ (Hewlett Packard), il limit order book è denso, con ordini pubblicati su più livelli di prezzo, mentre per asset illiquidi come FARO, il LOB presenta pochi ordini e irregular gaps tra le offerte di acquisto e vendita.



8.1 Trading nei mercati elettronici

- La maggior parte dei mercati dà priorità ai **MO (Market Orders)** rispetto ai **LO (Limit Orders)** e utilizza una **priorità prezzo-tempo**. Ciò significa che, se arriva un ordine di acquisto, esso verrà abbinato ai LO in attesa di vendita nel seguente modo:
 - Per prima cosa, l'ordine in arrivo verrà abbinato ai LO che offrono il prezzo migliore (per gli ordini di acquisto, questo significa i LO di vendita con il prezzo più basso).
 - Se la quantità richiesta è inferiore a quella disponibile al miglior prezzo, l'algoritmo di matching seleziona i LO più vecchi (quelli inseriti per primi) e li esegue in ordine fino al completo soddisfacimento dell'ordine MO.
- Se il **MO** richiede una quantità superiore a quella offerta al miglior prezzo, dopo aver eseguito tutti i LO in attesa a quel livello, l'algoritmo di matching procederà eseguendo gli ordini LO al secondo miglior prezzo, poi al terzo e così via, fino a completare l'ordine.
- I LO con prezzi progressivamente peggiori sono chiamati LO più profondi nel **LOB**, e il processo per cui un **market order** in ingresso esegue contro LO più profondi nel **LOB** è detto «*walking the book*».

8.2 Limit Order Book

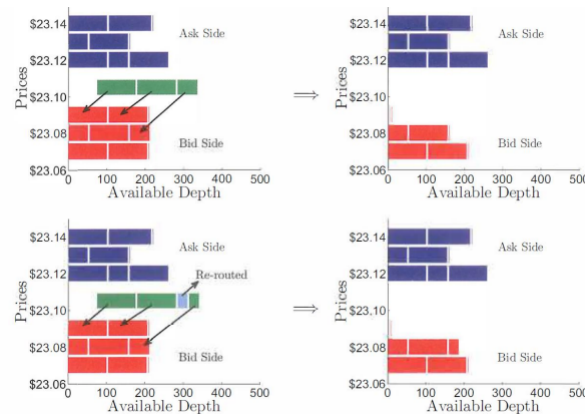
Il **Limit Order Book (LOB)** è una componente fondamentale degli scambi elettronici, in cui gli ordini limite (LO) vengono organizzati e abbinati tramite un algoritmo di matching. Quando un LO entra nel LOB, viene registrato al prezzo dell'ordine e posizionato in coda secondo la regola della priorità prezzo-tempo, ovvero viene eseguito dopo gli ordini già presenti a quel prezzo. Nel LOB, i LO sono rappresentati come blocchi la cui lunghezza corrisponde alla quantità dell'ordine. L'ordinamento segue una priorità temporale da destra a sinistra, ovvero un nuovo LO di acquisto al prezzo di 23.09\$ si aggiungerà alla fila dei blocchi esistenti a quel livello di prezzo. Questo nuovo LO si posizionerà nel punto più vicino all'asse y, diventando il terzo ordine in attesa di esecuzione a 23.09\$.



Figura 3: Caption

Ciò che accade alle ultime 50 unità dipende dal tipo di ordine e dal mercato in cui questo ordine viene eseguito.

In un mercato standard, queste unità verranno eseguite contro i limit orders presenti a 23.08\$, seguendo la priorità temporale, un processo noto come «*walk the book*». Questo scenario viene rappresentato nella parte superiore della figura: l'immagine di sinistra mostra che il market order in ingresso è suddiviso in tre blocchi, i primi due vengono eseguiti con i LO a 23.09\$, mentre l'ultimo con i LO a 23.08\$. Dopo che il market order viene completamente eseguito, il LOB rimanente è mostrato nella figura in alto a destra.



Negli Stati Uniti esistono regole di protezione degli ordini per garantire che i market order ottengano la migliore esecuzione possibile. A seconda del tipo di ordine, l'exchange potrebbe dover reindirizzare le restanti 50 unità verso un altro exchange che mostra lo stesso miglior prezzo di 23.09. Nell'immagine inferiore sinistra una parte delle 50 unità residue (il blocco blu) viene reindirizzata verso altri venue con liquidità a 23.09\$. Solo quando questa liquidità è esaurita in tutti gli exchange, le restanti unità del market order possono essere eseguite contro i LO a 23.08. In questo esempio, 25 unità sono state reindirizzate ad exchange alternativi, mentre 25 unità sono state eseguite nel venue originale seguendo il *walk the book*. Il market order potrebbe essere un ordine **Immediate-or-Cancel**, ovvero un ordine in cui le 50 unità residue, se non eseguite al miglior prezzo di acquisto devono essere completamente cancellate.

8.3 Microprezzo

Il **microprezzo** è una sottile approssimazione del costo dell'asset esclusi i costi di transazione, misura la tendenza del prezzo a muoversi verso il bid o l'ask in base al numero di azioni presenti sul mercato e quindi indica la pressione di acquisto o di vendita nel mercato. Se ci sono molti acquirenti/venditori, allora il microprezzo viene spinto verso il miglior prezzo di bid/ask per riflettere la probabilità di aumento o diminuzione dei prezzi.

8.4 Tipologie di ordini

- **Day Orders:** ordini validi per la normale sessione di trading, con opzioni per estendersi alle sessioni pre- o post-mercato.

- **Non-routable:** ordini che per scelta o progettazione evitano l'instradamento automatico verso altri exchange, come book only, post only, midpoint peg, ecc.
- **Pegged, Hide-not-Slide:** ordini che si muovono con il prezzo di riferimento o con il miglior prezzo nazionale.
- **Hidden:** ordini che non mostrano la loro quantità.
- **Iceberg:** ordini che mostrano solo una parte della loro quantità (alcuni prevedono opzioni per ricaricare automaticamente la parte visibile quando si riduce sotto una soglia predefinita).
- **Immediate-or-Cancel:** ordini che eseguono il più possibile al miglior prezzo disponibile, mentre la parte restante viene annullata (non vengono instradati verso altri exchange né attraversano il book).
- **Fill-or-Kill:** ordini inviati per essere eseguiti interamente al miglior prezzo disponibile o non eseguiti affatto.
- **Good-Till-Time:** ordini con una durata prestabilita, che vengono cancellati se non eseguiti entro la loro scadenza.
- **Discretionary:** ordini che mostrano un prezzo (il prezzo limite) ma possono essere eseguiti a prezzi più aggressivi (nascosti).

Quando si programma un algoritmo, è fondamentale conoscere tutte le possibili tipologie di ordini consentite, non solo in un singolo exchange, ma in tutti gli exchange concorrenti in cui viene negoziato l'asset di interesse. Essere disinformati sulla varietà di ordini disponibili può portare a perdite significative. Siccome alcuni tipi di ordini consentono modifiche e regolazioni direttamente a livello del motore di trading, non possono essere battuti in termini di latenza dal motore del trader, indipendentemente da quanto efficienti siano i suoi algoritmi in termini di codice e implementazione hardware.

8.5 Colocation

La *colocation* è un servizio offerto dalle borse che consiste nell'affittare spazi fisici, come server o computer, situati nelle immediate vicinanze dei loro matching engines. Questo servizio nasce dall'esigenza dei trader di ridurre al minimo la latenza, cioè il tempo necessario affinché un ordine raggiunga la borsa. Collocando fisicamente i server dei clienti all'interno degli stessi edifici (o in prossimità) dei sistemi centrali della borsa, si garantisce a tutti i trader un accesso estremamente rapido e uniforme, grazie a cavi della stessa lunghezza e infrastrutture comuni. Questo riduce le differenze tecnologiche dovute alla distanza fisica e permette alle borse di offrire un servizio più equo, ma allo stesso tempo crea un vantaggio competitivo per chi può permettersi l'accesso a questi spazi rispetto a chi opera da remoto. Di conseguenza, la colocation diventa anche un tema di regolamentazione, poiché le autorità devono garantire che l'accesso a tale servizio sia sufficientemente competitivo e non favorisca in modo eccessivo una parte del mercato.

8.6 Exchange fees

Le commissioni di scambio rappresentano un costo da considerare quando si opera su un mercato. Non tutti gli operatori pagano la stessa commissione; in molti casi, vige un sistema *maker-taker* dove chi sottrae liquidità al mercato (con ordini MO) paga una commissione, mentre chi la fornisce (con ordini LO eseguiti da MO) paga meno o riceve un rimborso. Esistono anche sistemi invertiti, detti *taker-maker*, in cui chi fornisce liquidità paga di più. È fondamentale considerare queste commissioni poiché influenzano il prezzo effettivo di una transazione, rappresentando un costo o un ricavo aggiuntivo rispetto al prezzo di mercato osservato.

8.7 Tipologie di trader

- **Fundamental traders:** trader guidati da fattori economici esterni all'exchange.
- **Informed traders:** trader che traggono profitto sfruttando informazioni non ancora riflesse nei prezzi di mercato, negoziando asset in previsione del loro apprezzamento o deprezzamento.
- **Market makers:** trader professionisti che guadagnano facilitando gli scambi di un determinato asset e sfruttando le loro competenze nell'esecuzione delle operazioni.

I proprietary traders operano basandosi su un vantaggio di trading (a volte reale, a volte illusorio), che può variare dai grandi hedge fund ai piccoli trader individuali. I trader proprietari operano sfruttando il loro vantaggio competitivo, che può consistere:

- Nell'identificazione di asset con prezzi errati,
- Nel riconoscimento di variazioni di prezzo basate sul momentum o sul sentimento di mercato.
- Nell'abilità tecniche specifiche per analizzare le informazioni di mercato e riconoscere schemi.
- Nella capacità di prevedere i movimenti di prezzo in base alle notizie (come annunci economici governativi o aggiornamenti da social media).
- Nell'individuazione di discrepanze di prezzo temporanee tra asset equivalenti.

I *market maker* operano con un trading «passivo» o «reattivo», adattandosi alle condizioni di mercato per trarre profitto dalla conoscenza del processo di trading. Al contrario, il trading «attivo» o «aggressivo» sfrutta vantaggi informativi ottenuti al di fuori dell'ambiente di trading. Un errore comune è associare il *market making* esclusivamente alla fornitura di liquidità e il trading informato all'assorbimento di liquidità. Tuttavia, una strategia di *market making* può sia fornire che richiedere liquidità a seconda delle circostanze. Allo stesso modo, il trading informato non avviene sempre con ordini aggressivi, ma può essere implementato anche con ordini passivi che aggiungono liquidità.

9 Forecasting

9.1 Assunzione di Linearità

L'assunzione di linearità è un principio nell'analisi delle serie temporali e nella costruzione di modelli predittivi, afferma che il valore futuro di una variabile può essere approssimato come una combinazione lineare dei suoi valori passati. Se il processo $\{X_t\}$ segue una distribuzione normale (ovvero è un **processo Gaussiano**), allora la miglior previsione futura del valore X_{t+h} , condizionata ai valori passati $X_t, X_{t-1}, \dots, X_{t-p}$, è data dalla relazione:

$$E(X_{t+h}|X_t, X_{t-1}, \dots, X_{t-p}) = \alpha_0 X_t + \alpha_1 X_{t-1} + \dots + \alpha_p X_{t-p}$$

dove $\alpha_0, \dots, \alpha_p$ sono i coefficienti reali da determinare. Questo implica che la **miglior stima** di X_{t+h} può essere ottenuta attraverso una **regressione lineare** sui valori passati. Anche per processi non necessariamente normali, è utile costruire un predittore lineare basato sulla storia passata, anche se non coincide con l'aspettativa condizionale esatta. Per costruire il miglior predittore lineare, si cerca una funzione L , definita come combinazione lineare dei valori passati:

$$L = \alpha_0 X_t + \alpha_1 X_{t-1} + \dots + \alpha_p X_{t-p}$$

tale che l'**errore quadratico medio** della previsione sia minimizzato:

$$E(X_{t+h} - L)^2.$$

Poiché la funzione obiettivo F è una funzione quadratica limitata inferiormente da 0, esistono valori ottimali per i coefficienti $\alpha_0, \dots, \alpha_p$ che minimizzano l'errore.

9.2 Modelli di serie temporali

I **modelli di serie temporali** si basano sulla scomposizione di una serie $\{X_t\}$ in:

- Una componente deterministica H_t
- Una componente casuale Y_t

secondo la seguente formula:

$$X_t = H_t + Y_t$$

La parte deterministica può includere:

- *trend*: una crescita o diminuzione nel tempo
- *stagionalità*: uno schema che si ripete a intervalli regolari

che possono essere identificati visivamente e stimati tramite tecniche di regressione (**polinomiale** per il trend, **armonica** per la stagionalità).

La componente casuale Y_t :

$$Y_t = \mathbb{E}(Y_t | F_{t-1}) + a_t$$

viene modellata considerando la sua media e la sua varianza condizionale rispetto alle informazioni disponibili al tempo precedente F_{t-1} . Dove a_t rappresenta uno shock stocastico, ovvero un errore imprevedibile a media nulla. A seconda delle assunzioni sulla media e varianza condizionale, si ottengono modelli differenti:

- **Autoregressive Moving Average (ARMA)**: se la varianza è costante e la media è funzione lineare del passato.
- **Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH)**: se sia la media condizionale che la varianza condizionale dipendono da F_{t-1} .

Altri modelli **non lineari** possono essere ottenuti utilizzando una qualche funzione non lineare $g()$ assumendo che la media condizionale o la varianza condizionale siano costanti o meno. In questo contesto vengono adottate tecniche di machine learning come reti neurali o support vector machine.

9.3 Stima della componente casuale

In una serie temporale una volta che i dati deterministici sono stati stimati possono essere rimossi dalla serie temporale per ottenere solo la **componente casuale**. L'operazione che viene effettuata è la sottrazione della componente deterministica stimata dalla serie originale:

$$Y_t = X_t - H_t$$

Un'alternativa alla stima diretta delle componenti deterministiche consiste nell'applicare delle operazioni di differenziazione alla serie originale X_t per rimuovere il trend o la stagionalità:

- Un trend lineare si rimuove prendendo le prime differenze, $X_t - X_{t-1}$
- Un trend quadratico si rimuove prendendo le differenze di secondo ordine, $X_t - 2X_{t-1} + X_{t-2}$, che equivale a prendere le prime differenze di $X_t - X_{t-1}$

10 Stazionarietà

Un processo casuale $\{X_t\}$ è *strettamente stazionario* se per qualsiasi insieme finito di istanti di tempo $\{t_1, \dots, t_k\}$ e qualsiasi periodo di tempo τ , la distribuzione congiunta di $\{X_{t_1}, \dots, X_{t_k}\}$ è la stessa della distribuzione congiunta di $\{X_{t_1+\tau}, \dots, X_{t_k+\tau}\}$, cioè:

$$F_{X_{t_1}, \dots, X_{t_k}}(x_1, \dots, x_k) = F_{X_{t_1+\tau}, \dots, X_{t_k+\tau}}(x_1, \dots, x_k).$$

Una proprietà interessante dei processi strettamente stazionari è che, una volta ottenuto uno, è possibile produrre molti altri processi strettamente stazionari applicando qualsiasi operazione «regolare» sulle sottosequenze; ad esempio: medie mobili, prodotti iterativi e altri.

10.1 Test per la stazionarietà

Il *test di Dickey-Fuller aumentato (ADF test)* è un test statistico utilizzato per verificare la **non-stazionarietà** di una serie temporale. Le serie temporali dei prezzi degli asset (così come dei tassi d'interesse) sono spesso **non-stazionarie**, poiché non esiste un valore di prezzo a cui tendono a ritornare. Formalmente, l'ADF esegue la seguente regressione:

$$X_t = \alpha + \beta t + \varphi X_{t-1} + \theta_1 \Delta X_{t-1} + \theta_2 \Delta X_{t-2} + \dots + \theta_{p-1} \Delta X_{t-p+1} + \varepsilon_t$$

dove α è una costante, β è un coefficiente su un trend e p si riferisce al numero di *lag* utilizzati nel modello.

Il vincolo $\alpha = \beta = 0$ implica un *random walk*, mentre $\alpha \neq 0$ e $\beta = 0$ implicano un *random walk with drift*. L'ordine p è solitamente scelto usando l'*Akaike Information Criterion* (*AIC*) e il *Bayesian Information Criterion* (*BIC*).

Il test ADF verifica il valore di φ : se $\varphi = 0$, la serie è non-stazionaria; se $\varphi < 0$, la serie è stazionaria.

10.2 Gestione della non-stazionarietà

Identificare la trasformazione corretta per rendere stazionaria una serie temporale non è sempre semplice, pertanto sono state proposte alcune «euristiche»:

- Un'autocorrelazione al primo lag vicina a zero o negativa indica che non è necessario un differenziamento di ordine superiore.
- Un'autocorrelazione positiva fino a oltre 10 lag suggerisce che la serie necessita probabilmente di un differenziamento di ordine superiore.
- Un'autocorrelazione al primo lag inferiore a $-0,5$ indica che la serie potrebbe essere sovra-differenziata.
- Leggere sovra- o sotto-differenziazioni possono essere corrette con termini *AR* o *MA*.

10.3 Modelli ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

Il modello ARIMA è una tecnica per l'analisi e previsione delle serie temporali, fondata sull'integrazione di tre componenti:

1. Autoregressiva (AR)
2. Integrata (I)
3. Media mobile (MA)

Una serie temporale è una sequenza ordinata di osservazioni a intervalli temporali equidistanti, il che la distingue da altri tipi di dati temporali. I modelli ARIMA assumono come prerequisito la stazionarietà dei dati, ovvero che le proprietà statistiche (media, varianza, autocorrelazione) restino costanti nel tempo.

Una serie non stazionaria può essere resa stazionaria attraverso il processo di **differenziazione**. La *prima differenza* di una serie Y al tempo t è data da:

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$$

In presenza di stagionalità regolare, come ad esempio cicli mensili, si può applicare una differenziazione stagionale con ritardo $s = 12$ (per dati mensili), per eliminare gli effetti stagionali e rendere la serie stazionaria.

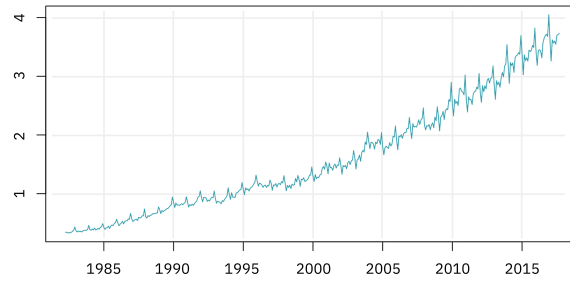


Figura 4: Serie temporale non stazionaria con tendenza e stagionalità

Generalmente una serie temporale stazionaria non avrà modelli prevedibili a lungo termine. Se si dovessero tracciare i dati delle serie temporali in un grafico a linee, apparirebbero approssimativamente orizzontali con una varianza costante e senza picchi o cali significativi.

10.4 Autocorrelazione

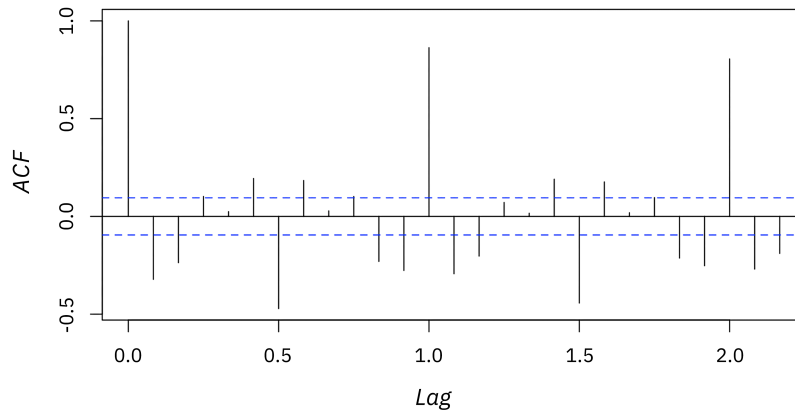
L'autocorrelazione misura quanto una serie temporale è correlata con i propri valori passati, ed è utile per analizzare la relazione tra un'osservazione e quelle precedenti. Serve a capire se i dati sono casuali o se seguono un certo schema. Ogni ritardo nell'autocorrelazione è rappresentato con r_k , dove k è il numero di ritardi considerati. La formula per calcolare r_k è:

$$r_k = \frac{\sum_{t=k+1}^T (y_t - \bar{y}) \cdot (y_{t-k} - \bar{y})}{\sum_{t=1}^T (y_t - \bar{y})^2}$$

In questa formula:

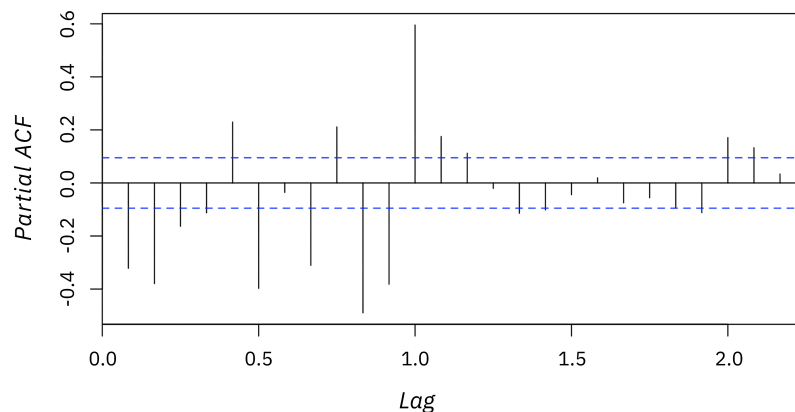
- T è la lunghezza della serie temporale,
- y_t è il valore della serie al tempo t ,
- $\bar{y}$ è la media della serie,
- k rappresenta il ritardo.

I coefficienti r_k ottenuti per diversi valori di k costituiscono la *funzione di autocorrelazione*, detta anche **ACF**. Nei grafici ACF, l'asse x mostra i ritardi (ovvero i valori di k), mentre l'asse y riporta i corrispondenti coefficienti di correlazione r_k .



10.5 Autocorrelazione parziale

La funzione di autocorrelazione parziale (PACF) è un grafico rilevante nella preparazione dei dati di serie temporali per l'utilizzo di modelli ARIMA. A differenza della funzione di autocorrelazione (ACF) che mostra la relazione generale tra y_t e y_{t-k} , la PACF cerca di isolare la relazione diretta. Infatti, una correlazione tra y_t e y_{t-2} potrebbe esistere solo perché entrambi sono correlati a y_{t-1} . Per superare questa dipendenza indiretta, le autocorrelazioni parziali misurano la relazione tra y_t e y_{t-k} dopo aver eliminato gli effetti dei ritardi intermedi da 1 a $k-1$. Di conseguenza, la prima autocorrelazione parziale è identica alla prima autocorrelazione, non essendoci ritardi intermedi da rimuovere. Ogni autocorrelazione parziale può essere stimata come l'ultimo coefficiente in un modello autoregressivo.



10.6 Specificare un modello ARIMA

Una volta che una serie temporale è stata resa stazionaria e la natura delle autocorrelazioni è stata determinata, è possibile adattare un modello ARIMA, solitamente denominato $\text{ARIMA}(p, d, q)$. Questo modello è caratterizzato da tre parametri chiave:

1. **p**: Il parametro p rappresenta l'ordine della parte autoregressiva del modello, indicando quanti ritardi dei valori passati della serie vengono utilizzati per prevedere il valore corrente.
2. **d**: Il parametro d si riferisce al grado di differenziazione, ovvero il numero di volte in cui la serie temporale deve essere differenziata per diventare stazionaria.
3. **q**: Il parametro q rappresenta l'ordine della parte della media mobile, specificando quanti ritardi degli errori di previsione passati vengono inclusi nel modello.

Di solito, solamente guardando un grafico temporale non è possibile dire quali valori di p e q saranno più appropriati per i dati. Tuttavia, spesso è possibile utilizzare i grafici ACF e PACF per stabilire i valori appropriati per p e q e quindi questi grafici sono termini importanti per lavorare con ARIMA.

Si utilizzano i termini AR nel modello quando:

- I grafici ACF mostrano che l'autocorrelazione decade verso zero
- Il grafico PACF si interrompe rapidamente verso lo zero
- L'ACF di una serie stazionaria mostra un valore positivo al Ritardo - 1

Si utilizzano i termini MA nel modello quando:

- Autocorrelato negativamente a Ritardo - 1
- ACF che cala bruscamente dopo alcuni ritardi
- La PACF diminuisce gradualmente e non improvvisamente

10.7 ARIMAX & SARIMAX

ARIMAX: ARMA con input esogeni

- Permette di aggiungere ulteriori variabili di input (es., indicatori di sentiment, informazioni da analisi fondamentale, ...)
- Sebbene sia comunque un modello di regressione lineare, è più difficile da interpretare

SARIMAX: ARIMAX stagionale

- Per serie temporali con effetti stagionali, possiamo includere termini AR e MA modellando stagionalità/periodicità
- L'ARIMAX(p, d, q) diventa SARIMAX(p, d, q) $\times$ (P, D, Q)
- Per esempio, quando si utilizzano dati mensili e la lunghezza dell'effetto stagionale è 1 anno, i termini AR e MA stagionali rifletterebero questa specifica relazione (i.e., $P = Q = 12$)

10.8 Previsione della volatilità

Prevedere la volatilità è un argomento cruciale in finanza, la volatilità di solito non è costante nel tempo. Le variazioni nella volatilità, quindi nella varianza, implicano delle sfide per la previsione delle serie temporali utilizzando i modelli ARIMA, siccome questi assumono la stazionarietà. Esistono due approcci per modellare la volatilità al fine di prevedere i cambiamenti nella varianza.

- **ARCH**: autoregressive conditional heteroskedasticity model
- **GARCH**: generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model

ARCH

Il modello ARCH, acronimo di Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, è uno strumento statistico utilizzato per modellare la volatilità variabile nel tempo di una serie temporale. Il concetto chiave alla base del modello ARCH è l'eteroschedasticità, che si riferisce alla situazione in cui la varianza di una variabile non è costante nel tempo. Il modello ARCH(p) estende un modello autoregressivo di ordine p (AR(p)) applicandolo non direttamente ai valori della serie temporale, ma alla varianza dei residui ottenuti da un modello di serie temporale preesistente, come un modello ARIMA. Questa specifica rende la varianza al tempo t dipendente dai valori passati della varianza stessa. Di conseguenza, i termini di errore ϵ_t , che rappresentano i residui del modello lineare sottostante, vengono scomposti in due componenti: una deviazione standard σ_t che varia nel tempo e una componente di disturbo z_t .

GARCH

Il modello GARCH è presentato come un'evoluzione del modello ARCH. Sebbene il modello ARCH sia concettualmente semplice, può necessitare di un numero elevato di parametri per descrivere adeguatamente i cambiamenti nella volatilità di serie temporali relative ai rendimenti di attività finanziarie. Per superare questa potenziale limitazione, viene introdotto il modello GARCH(p, q). Questo modello è specificamente applicato a serie di log-rendimenti e afferma che l'errore dei termini di varianza, indicato come ε_t segua un processo Autoregressivo a Media Mobile di ordine (p, q), ovvero un modello ARMA(p, q).

11 Formulario

- **Bond payoff**:

$$P_n = P_0(1 + r/m)^{nm}$$

- **Continuous compounding**:

$$P_\tau = P_0 e^{r\tau}$$

- **Rendimenti semplici composti**:

$$1 + R_t[k] = \frac{P_t}{P_{t-k}} = \frac{P_t}{P_{t-1}} \times \frac{P_{t-1}}{P_{t-2}} \times \dots \times \frac{P_{t-k+1}}{P_{t-k}} = (1 + R_t)(1 + R_{t-1}) \dots (1 + R_{t-k})$$

- Rendimenti aggiustati con i dividendi:

$$R_t^{\text{total}} = \frac{P_t + D_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} + \frac{D_t}{P_{t-1}}$$

- Calcolo dell'inflazione sul rendimento:

$$\pi_t = \% \Delta CPI_t = \frac{CPI_t - CPI_{t-1}}{CPI_{t-1}}$$

- Rendimento aggiustato con l'inflazione:

$$R_t^{\text{Real}} = \frac{1 + R_t}{1 + \pi_t} - 1$$

- Rendimento del portafoglio:

$$R_p = \sum_{i=1}^N x_i R_i$$